

Exercice 1 — la loi combinée $pV/T = \text{cte}$

Un gaz occupe $V_1 = 0,040 \text{ m}^3$ sous $p_1 = 2,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ à $T_1 = 200 \text{ K}$. On le comprime jusqu'à $V_2 = 0,010 \text{ m}^3$ tout en portant sa température à $T_2 = 400 \text{ K}$.

- Écris la relation reliant les deux états lorsque p , V et T varient tous (à n constant).
- Isole littéralement la pression finale p_2 .
- Calcule p_2 .

Exercice 2 — transformation en deux étapes

Un cylindre à piston contient un gaz dans l'état initial $V_0 = 6,0 \text{ L}$, $p_0 = 1,0 \text{ atm}$, $T_0 = 300 \text{ K}$. On réalise deux étapes successives :

- Étape 1 — isotherme** : on comprime le gaz jusqu'à $p_1 = 3,0 \text{ atm}$ (température inchangée). Calcule le volume V_1 .
- Étape 2 — isobare** : à $p_1 = 3,0 \text{ atm}$, on chauffe de 300 K à 450 K . Calcule le volume final V_2 .
- Retrouve directement V_2 à partir de l'état initial à l'aide de la loi combinée.

Exercice 3 — dilatation isobare d'un gaz chauffé

À pression constante, on chauffe une quantité fixe de gaz de $\theta_1 = 127^\circ\text{C}$ à $\theta_2 = 527^\circ\text{C}$.

- Convertis les deux températures en kelvins.
- Par quel facteur le volume est-il multiplié ?
- Si le volume initial est $V_1 = 5,0 \text{ L}$, calcule le volume final V_2 .

Exercice 4 — sécurité d'une bombe aérosol (isochore)

Une bombe aérosol rigide contient un gaz sous $p_1 = 3,0 \text{ bar}$ à $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$. Le volume ne change pas.

- On la laisse au soleil : sa température atteint 127°C . Calcule la nouvelle pression p_2 .
- À quelle température (en $^\circ\text{C}$) la pression atteindrait-elle $6,0 \text{ bar}$?
- Explique en une phrase pourquoi l'étiquette interdit de la jeter au feu.